

halfedge: SDF 与 Marching Cubes 模块设计文档

src/sdf.rs

halfedge 库

2026-07-05

目录

1	模块定位	1
1.1	API 总览	2
2	SDF 图元公式	2
3	CSG 组合操作	3
4	Marching Cubes 算法	3
4.1	原理	3
4.2	体素角点与边编号	3
4.3	边交点插值	3
4.4	顶点去重	4
5	主算法流程	4
6	查找表	4
6.1	EDGE_TABLE	4
6.2	TRI_TABLE	4
7	复杂度	4
8	退化守卫	5
8.1	数据丢弃警告	5
9	测试覆盖	5
10	设计权衡	6

1 模块定位

sdf.rs 实现 ** 有符号距离函数 (SDF) ** 与 **Marching Cubes** 等值面提取, 用于从解析的隐式曲面生成三角网格。这是 halfedge 库中唯一支持 从连续场到离散网格生成的模块。

核心内容：- Sdf trait：有符号距离函数接口（eval + 中心差分梯度）- SDF 图元：球体、立方体、胶囊体、圆环体 - CSG 组合操作：并集、交集、差集、平滑并集、平移 - Marching Cubes (Lorensen & Cline 1987)：在均匀网格上提取等值面

1.1 API 总览

类型/函数	功能	备注
Sdf	距离函数 trait	eval + gradient
SdfSphere	球体图元	中心 + 半径
SdfBox	轴对齐立方体	半尺寸向量
SdfCapsule	胶囊体	线段 + 半径
SdfTorus	圆环体	主/次半径
SdfUnion	CSG 并集 min	泛型
SdfIntersection	CSG 交集 max	泛型
SdfDifference	CSG 差集	$A \setminus B$
SdfSmoothUnion	平滑并集	参数 k
SdfTranslate	刚体平移	偏移向量
march_sdf	SDF $\rightarrow$ 三角网格	采样 + MC
march_field	标量场 $\rightarrow$ 三角网格	纯 MC
McParams	采样参数	原点/体素/分辨率

2 SDF 图元公式

有符号距离函数 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ：负值在物体内部，零值在表面，正值在外。

图元	SDF
球体	$f(\mathbf{x}) = \ \mathbf{x} - \mathbf{c}\ - r$
立方体	$f = \ \max(\mathbf{q}, \mathbf{0})\ + \min(\max(q_x, q_y, q_z), 0)$, $\mathbf{q} = \mathbf{x} - \mathbf{b}$
胶囊体	$f = \ \mathbf{p} - \text{proj}_{ab}(\mathbf{p})\ - r$
圆环体	$f = \ (\sqrt{x^2 + z^2} - R, y)\ - r$

梯度默认实现为中心差分：

$$\nabla f(\mathbf{x}) \approx \left[\frac{f(x + \epsilon) - f(x - \epsilon)}{2\epsilon}, \dots, \dots \right], \quad \epsilon = 10^{-6}$$

3 CSG 组合操作

操作	公式	说明
并集	$\min(f_A, f_B)$	取两者较近
交集	$\max(f_A, f_B)$	取两者较远
差集	$\max(f_A, -f_B)$	A 外 B 内
平滑并集	见下式	Inigo Quilez
平移	$f_A(\mathbf{x} - \mathbf{t})$	刚体移动

平滑并集 (k 为过渡半径):

$$h = \text{clamp}\left(\frac{1}{2} + \frac{f_A - f_B}{2k}, 0, 1\right), \quad f = \text{mix}(f_A, f_B, h) - k h(1 - h)$$

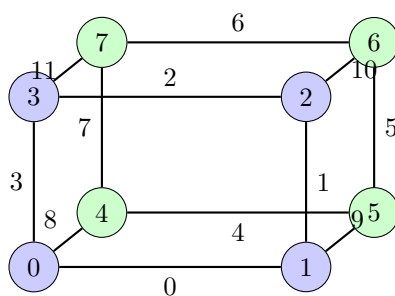
4 Marching Cubes 算法

4.1 原理

Lorenson & Cline (1987) 的经典算法，在三维标量场 f 中提取等值面 $\{\mathbf{x} : f(\mathbf{x}) = c\}$ 。对每个体素：

1. 采样 8 个角点值，与等值面阈值 c 比较；
2. 每个角点 $< c$ 记 1，否则 0，拼成 8-bit 案例码 $i \in [0, 255]$ ；
3. 查 EDGE_TABLE 得哪些边有交点；
4. 查 TRI_TABLE 得三角形拓扑；
5. 对每条交边线性插值求交点坐标。

4.2 体素角点与边编号



4.3 边交点插值

对边 (a, b) ，设角点值 v_a, v_b ，等值面 c ，交点参数：

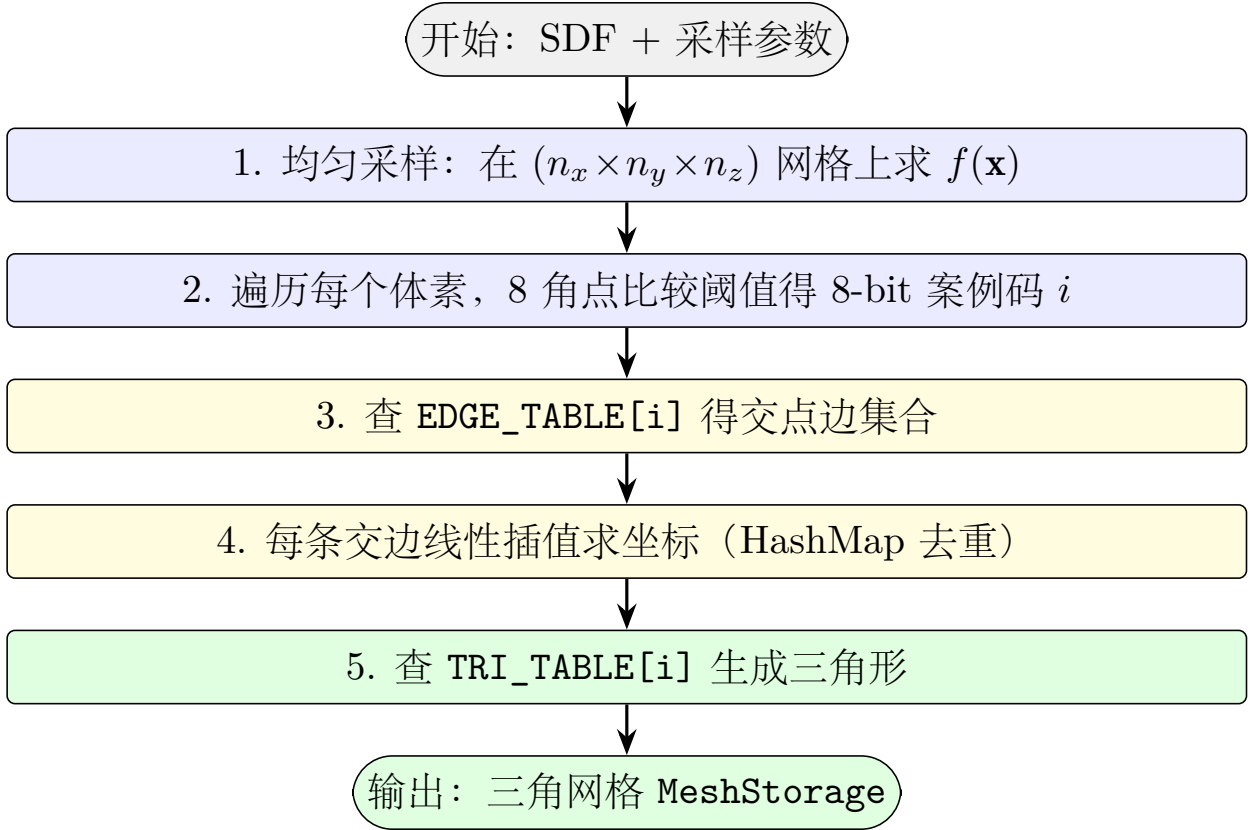
$$t = \frac{c - v_a}{v_b - v_a}, \quad \mathbf{p} = (1 - t) \mathbf{p}_a + t \mathbf{p}_b$$

退化 ($|v_b - v_a| < 10^{-14}$) 时取 $t = 0.5$ 。

4.4 顶点去重

相邻体素共享边上的交点会被复用。键为 (i_x, i_y, i_z, e) (体素索引 + 边编号)，存入 `HashMap` 去重，避免生成重复顶点。

5 主算法流程



6 查找表

6.1 `EDGE_TABLE`

`EDGE_TABLE[256]` 为 `u16` 数组, 第 i 项的 12-bit 掩码指示案例 i 中哪些边 (0-11) 有交点。

6.2 `TRI_TABLE`

`TRI_TABLE[256][16]` 为 `i16` 二维数组, 每行列出案例 i 的三角形顶点 (边编号 0-11), 以 `-1` 终止。每行最多 5 个三角形 ($5 \times 3 = 15$ 个边编号 + 1 个 `-1`)。

数据来源: Paul Bourke 的经典实现 (<http://paulbourke.net/geometry/polygonise/>), 通过 `include!("marching_table.in")` 在编译期引入。

7 复杂度

设分辨率为 $n_x \times n_y \times n_z$ (体素数), 输出三角形数 T , 顶点数 V 。

阶段	时间复杂度	空间复杂度
SDF 采样	$O(n_x n_y n_z)$	$O(n_x n_y n_z)$
Marching Cubes	$O(n_x n_y n_z)$	$O(V + T)$
顶点去重	$O(V)$ 平均	$O(V)$
总计	$O(n_x n_y n_z)$	$O(n_x n_y n_z + V + T)$

8 退化守卫

- 网格维度 < 2 或字段长度不足时返回空网格；
- 案例码 0 或 255（全内/全外）跳过该体素；
- 边端点值差 $< 10^{-14}$ 时插值参数取 0.5；
- 插值参数 $\text{clamp}(t, 0, 1)$ 防止外推；
- 三角形顶点缺失（**None**）时跳过该三角形而非 panic；
- `add_triangle` 失败时尝试反向（保证法向一致）；
- 胶囊体线段退化（ $\|ba\|^2 < 10^{-14}$ ）时按点-球处理。

8.1 数据丢弃警告

当 `add_triangle` 创建三角形失败（拓扑冲突）时，`march_field` 不再静默丢弃，而是计数并在返回前通过 `eprintln!` 输出警告：

```
[halfedge::march_field]          N
```

9 测试覆盖

测试名	验证点
<code>sdf_sphere_center</code>	球体中心值为 $-r$ ，外部为正
<code>sdf_box</code>	立方体内部为负，外部为正
<code>sdf_torus</code>	圆环体环心处值为 $-r_{\text{minor}}$
<code>sdf_union</code>	两球并集中点为负
<code>march_cubes_sphere</code>	球体 MC 生成顶点/面数 > 0
<code>march_cubes_torus</code>	圆环体 MC 生成顶点/面数 > 0
<code>march_cubes_empty</code>	全外部场生成空网格
<code>sdf_gradient</code>	球体梯度方向指向外
<code>sdf_smooth_union</code>	平滑并集在过渡区为负

全模块共 9 个单元测试；项目整体 `cargo test` 共 477 个用例。

10 设计权衡

- **查找表 vs 算术生成**: Marching Cubes 的 256 种案例无法简单算术生成, 使用预计算查找表 (EDGE_TABLE + TRI_TABLE) 是工业标准做法, $O(1)$ 查表, 可读且高效。
- **经典表 vs Marching Tetrahedra**: 经典 MC 在某些案例存在拓扑二义性 (面/内部二义性), 可能产生空洞。本模块采用经典 Lorensen 表 (Paul Bourke 版本), 对大多数应用足够; 若需无空洞可改用 Marching Tetrahedra (每体素拆 6 个四面体), 但三角形数翻倍。
- **泛型 CSG vs trait 对象**: CSG 操作用泛型 `SdfUnion<A,B>` 编译期单态化, 零开销; `march_sdf` 用 `&dyn Sdf` 动态分发, 因为调用方常传入组合后的 SDF 树。
- **顶点去重策略**: 用 `HashMap<(ix,iy,iz,e), VertexId>` 去重, 键为体素索引 + 边编号。相邻体素共享边时复用顶点, 避免生成重复顶点。代价是 $O(V)$ 哈希表内存。
- **include! 宏 vs 内联常量**: TRI_TABLE 通过 `include!("marching_table.in")` 引入, 将 256 行查找表与逻辑分离, 便于维护和对照验证。